

电学

Electricity

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$Q = It \cdot I = nAvq \cdot V = W/Q \cdot P = VI = I^2R = V^2/R \cdot \rho = RA/l$$

电流、电势差、功率与电阻率 —— 电学的地基公式

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four stops from charge flow to sensors

①

电流与漂移速度 $Q = It$ 的定义，载流子与元电荷 e ；用 $I = nAvq$ 解释导线里电子 " 慢慢漂 " 却能瞬间点亮灯。

Charge flow · charge carriers · the drift velocity equation $I = nAvq$

②

电势差与功率 $V = W/Q$ 的能量视角；功率三兄弟 $P = VI = I^2R = V^2/R$ ，串并联场合各选哪一条。

Potential difference as energy per charge · three versions of electrical power

③

I-V 图象三元件 欧姆导体、半导体二极管、灯丝的 I-V 特征曲线；斜率 $= 1/R$ ，不是 R 。

I-V characteristics of ohmic conductors, diodes and filament lamps

④

电阻率与传感器 $\rho = RA/l$ 区分 " 材料属性 " 与 " 物体属性 "；温度、光照如何改变电阻——热敏电阻、LDR 与超导体。

Resistivity vs resistance · thermistors, LDRs and superconductors

出口能力 Exit capability：看到电流题会用 $I = nAvq$ 做定性与定量分析；看到 I-V 图能一眼认出元件并说出斜率含义；能用载流子碰撞与释放的微观图象解释温度对金属和热敏电阻的相反影响。

电流：单位时间流过多少电荷

Current is the rate of flow of charge

Electric current 电流 (I): the rate of flow of charge 电荷流动的速率。

$Q = It$ Q 单位 C, I 单位 A, t 单位 s。 $1 \text{ A} = 1 \text{ C s}^{-1}$ 。

电流的定义要说 **rate of flow of charge**, " $1 \text{ A} = 1 \text{ C s}^{-1}$ " 是它的直接推论——定义式题常考这两句。

载流子 Charge carriers

- 金属中：**自由电子** free electrons （带负电，向正极移动）。
- 电解液中：正、负**离子** ions 双向移动。
- 电荷是**量子化** quantised 的——基本单元是元电荷

$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，任何电量都是它的整数倍。

例：数电子个数

5.0 A 的电流通 10 s：

$$Q = It = 5.0 \times 10 = 50 \text{ C}$$

$$\text{电子数 } N = Q/e$$

$$= 50 \div 1.60 \times 10^{-19}$$

$$= 3.1 \times 10^{20} \text{ 个}$$

宏观电流背后是天文数字的载流子。

易错提醒：电流方向规定为**正电荷**移动方向

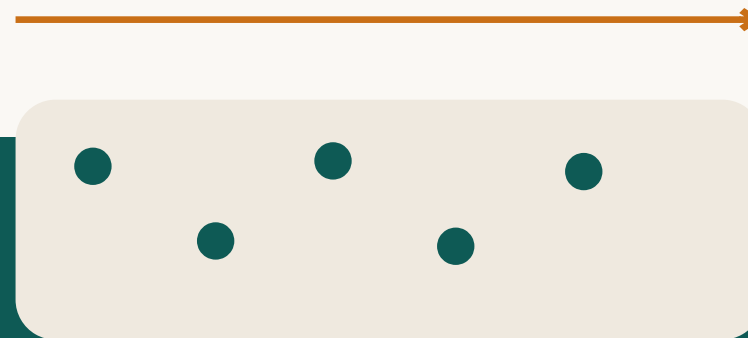
（conventional current），与金属中电子实际移动方向**相反**。

$I = nAvq$ ：电流的微观解释

The drift velocity equation — a favourite for explain questions

$$I = n A v q$$

漂移速度 v （电子定向移动）



横截面积 A 内，数密度 n 的电子
以平均漂移速度 v 定向移动

为什么重要？ 同一电流 I 下，线越细（ A 小）漂移速度 v 越大； n 是材料属性（铜很大、半导体很小）——简答题的采分逻辑全在这四个字母上。

量级直觉：铜线里 v 只有约 10^{-4} m s^{-1} ——比蜗牛还慢！

灯却“立刻”亮：电场以近光速建立，**所有电子同时开始漂移**，不是等一个电子从开关跑到灯泡。

电势差是能量账，功率有三副面孔

$V = W/Q$ and the three faces of electrical power

Potential difference 电势差 (V): the energy transferred per unit charge 单位电荷转移的能量。

$V = W/Q$ W 单位 J, Q 单位 C $\rightarrow 1 V = 1 J C^{-1}$ 。

" 两点之间，每库仑电荷转化多少焦耳能量 "。

能量版本: **$E = VIt$** (功率 $\times$ 时间)。

后两条是把欧姆定律 $V = IR$ 代入 $P = VI$ 得到的，只对**欧姆元件**才能互相推导。

例：电热水壶

230 V、电流 10 A 的水壶：

$$P = VI = 230 \times 10 = \mathbf{2300\ W}$$

工作 3 分钟耗能

$$\begin{aligned} E &= Pt = 2300 \times 180 \\ &= 4.1 \times 10^5\ J \end{aligned}$$

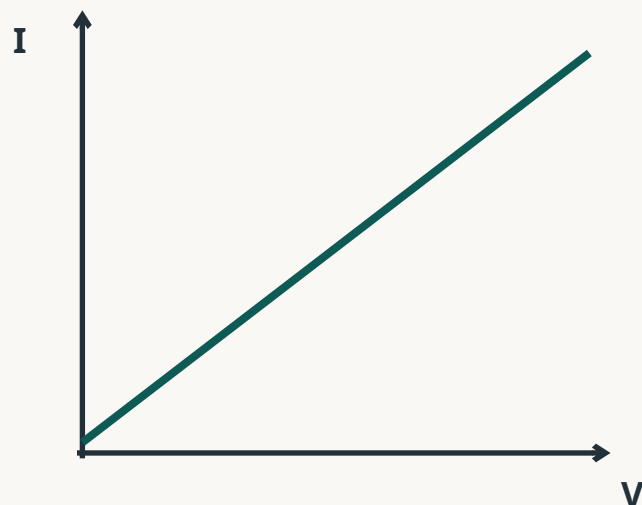
考试提示：

- 定义题：p.d. 定义必须说 per unit **charge**，别说成 per unit current。
- 串联比功率选 I^2R (I 相同)；并联比功率选 V^2/R (V 相同)——选对公式一眼出答案。

三种元件的 I-V 图：形状就是考点

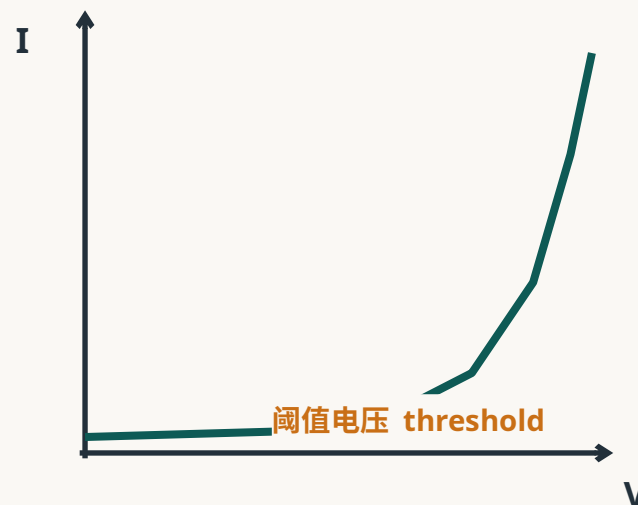
Ohmic conductor, semiconductor diode, filament lamp — know the shapes cold

① 欧姆导体 Ohmic



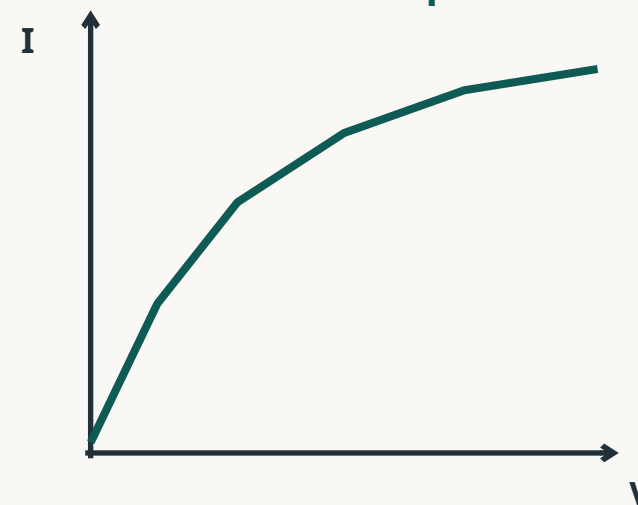
过原点的直线 → 遵守欧姆定律， R 恒定（如定值电阻、恒温金属线）。

② 半导体二极管 Diode



正向超过阈值电压后电流骤升；反向（左段）几乎无电流——单向导电。

③ 灯丝 Filament lamp



电压大 → 灯丝发热 → R 增大 → 曲线变平（斜率减小）。非欧姆元件。

关键提醒： I-V 图的斜率 = $1/R$ （不是 R ！）。斜率变小 ⇔ 电阻变大。

描述题模板：形状（直线 / 弯曲）→ 是否过原点 → 随 V 增大 R 怎么变 → 用发热或载流子机理解释。

电阻的定义式与理想电表

$R = V/I$ defines resistance; Ohm's law is a special case

Resistance 电阻：载流子通过元件的难易程度的度量。

$R = V/I$ 这是电阻的**定义式**，任何元件任何时刻都成立。

单位：欧姆 Ω 。 $1 \Omega = 1 \text{ V A}^{-1}$ 。

Ohm's law 欧姆定律：在物理条件（如温度）不变时，欧姆导体的电流与电势差成正比（ $I \propto V$ ）。

注意区分： $R = V/I$ 是定义，对灯丝、二极管也成立（算的是“那一点的比值”）；欧姆定律只在条件不变时对欧姆导体成立——两者别混为一谈。

简答题句式：理想电表**不影响被测电路**——电流表无压降、电压表无分流。

一页记住三个“定义 vs 定律”

① $I = Q/t$ 定义电流；② $V = W/Q$ 定义电势差；③ $R = V/I$ 定义电阻——三者都是**定义式**，永远成立；欧姆定律是有条件的**实验定律**，只适用欧姆导体。

电阻率 ρ ：材料的 " 导电性格 "

Resistivity is a property of the material, not the object

$$\rho = RA / l \quad (\text{单位: } \Omega \cdot \text{m})$$

R：电阻 (Ω)；A：横截面积 (m^2)；l：长度 (m)。

物理意义：长 1 m、横截面积 1 m^2 的该材料样品的电阻。

导体越长 R 越大 ($l \uparrow$)，线越粗 R 越小 ($A \uparrow$) ——与直觉一致。

例：铜导线的电阻

铜 $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ，线长 $l = 2.0 \text{ m}$ ， $A = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ ：

$$R = \rho l / A$$

$$= (1.7 \times 10^{-8} \times 2.0) \div 5.0 \times 10^{-7}$$

$$= \mathbf{0.068 \Omega}$$

导线电阻很小，所以通常可忽略。

易错提醒：

- 面积单位先换算： $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ 要乘 10^{-6} 。
- " 拉长导线 " 题： l 变 2 倍、 A 同时变 1/2 (体积不变)， R 变 **4 倍**——经典陷阱。

温度效应：金属与热敏电阻，方向相反

Same heating, opposite effects — and the microscopic reasons

金属 Metal：升温 → R 增大 ↑

机理：升温 → 金属正离子振动更剧烈 → 自由电子与离子**碰撞更频繁** → 定向漂移受阻 → 电阻增大。

关键词：collisions 碰撞（n 不变，载流子数量不变）。

这就是灯丝 I-V 图变弯的原因。

热敏电阻 Thermistor：升温 → R 减小 ↓

机理（半导体）：升温 → 更多电子获得能量**从原子中释放出来** → 载流子数密度 n 大增 → 导电能力增强 → 电阻减小。

关键词：charge carriers released 载流子被释放（n 变大）。

n 增大的效应盖过了碰撞增多的效应。

对比记忆：金属升温——碰撞主导 → $R \uparrow$ ；热敏电阻（半导体）升温——载流子释放主导 → $R \downarrow$ 。

简答题必须把 "碰撞频繁" 和 "载流子释放" 两套机理分开说，混用不得分。

应用：热敏电阻 = 温度传感器——温控开关、火灾报警、电子温度计；与定值电阻组成分压器，把 "温度变化" 转成 "电压变化" 输出（Topic 10 会详细算）。

超导体与光敏电阻 LDR

Zero resistivity below the critical temperature · resistance that falls with light

超导体 Superconductor

温度低于**临界温度** critical temperature 时，电阻率突降为零的材料。

- 临界温度很低：多数材料要接近 0 K (− 273 °C) 。

应用：

- **输电线** power cables：零电阻 → 传输零发热损耗；
- **强电磁铁**：大电流不发热 → 磁悬浮列车 maglev trains、MRI 医疗成像。

光敏电阻 LDR

Light dependent resistor：光照越强，电阻**越小**（光子能量释放更多载流子，与热敏电阻同机理）。

分压器分析三步推（LDR 与定值电阻串联）：

光照 ↑ → $R_{\text{LDR}} \downarrow$ → 总电阻 ↓ → 电流 $I \uparrow$ → 定值电阻分压 $V = IR \uparrow$ 。

传感器分压题 · 万能推理链

环境变化（光 / 温度）→ **传感器电阻怎么变** → 串联总电阻 → 电流 I → **定值电阻上的电压 $V = IR$** 。

答题顺着链条写，每一步都有分；问 " 输出电压怎么变 " 先看输出接在哪个元件两端。

例题：漂移速度到底有多慢？

A full $I = nAvq$ calculation, exam style

题目：一根铜导线横截面积 $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ ，通有 2.0 A 电流。铜的载流子数密度 $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ 。求电子的平均漂移速度 v 。

A copper wire of cross-sectional area $1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ carries 2.0 A . Given $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, find the mean drift velocity.

第一步：整理已知量

$I = 2.0 \text{ A}$; $A = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$;

$n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$; $q = e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

全部已是 SI 单位，无需换算——先检查这一步能省掉一半计算错误。

第二步：代入 $I = nAvq$ 求 v

$$v = I \div (nAq)$$

$$= 2.0 \div (8.5 \times 10^{28} \times 1.0 \times 10^{-6} \times 1.60 \times 10^{-19})$$

$$= 2.0 \div (1.36 \times 10^{10})$$

$$= \mathbf{1.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}} \text{ (约 } 0.15 \text{ mm s}^{-1} \text{)}$$

评分点拆解 Mark scheme

写出公式 $I = nAvq$ （或变形 $v = I/nAq$ ）——公式分；

代入四个量且单位统一——代入分；

答案 $1.5 \times 10^{-4} \text{ m s}^{-1}$ ，带单位——答案分。

追问常考：这个速度与“灯立刻亮”矛盾吗？——不矛盾：电场瞬间建立，全体电子同时开始漂移。

动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Drift velocity reasoning, resistivity calculation, I-V graph reading

Q1

【漂移速度】两段同种材料（铜）的导线串联，细线横截面积是粗线的一半，通过相同电流。比较两段导线中电子的漂移速度，并用 $I = nAvq$ 说明理由。

Same current, half the cross-sectional area — compare the drift velocities.

Q2

【电阻率】某合金丝长 2.0 m、横截面积 0.50 mm^2 ，两端加 12 V 电压时电流为 3.0 A。求该合金的电阻率 ρ 。

Find the resistivity of the alloy. Watch the unit conversion.

Q3

【I-V 图与温度】某元件的 I-V 图是过原点、随电压增大逐渐变平的曲线。它是什么元件？用微观机理解释为什么电压越大电阻越大。

Identify the component and explain why its resistance rises with voltage.

完成标准 Completion criteria

① Q1 结论 + 用 n 、 A 、 q 逐项说明哪个变哪个不变；② Q2 面积换算成 m^2 ，先求 R 再求 ρ ；③ Q3 机理解释必须出现“温度升高”和“碰撞更频繁”。

全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 细线中漂移速度是粗线的 2 倍

串联 → I 相同；同种材料 → n 相同；载流子都是电子 → q 相同。由 $v = I/(nAq)$ ， v 与 A 成反比。

A 减半 → v 变 2 倍。

错因排查：以为 " 同一电路速度处处相同 " ；或忘记串联电流相同这个前提。

Q2 $\rho = 1.0 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$

先求 $R = V/I = 12 \div 3.0 = 4.0 \Omega$ ；换算 $A = 0.50 \text{ mm}^2 = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ 。

$\rho = RA/l = 4.0 \times 5.0 \times 10^{-7} \div 2.0 = 1.0 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$ 。

错因排查： mm^2 没换算（差 10^6 倍）；或直接套 $\rho = V/I$ 混淆了电阻与电阻率。

Q3 灯丝；发热 → 碰撞频繁 → R 增大

曲线过原点但逐渐变平（斜率 = $1/R$ 减小 → R 增大） → 灯丝 filament lamp 。

机理：电压大 → 电流大 → 灯丝温度升高 → 金属离子振动加剧 → 自由电子碰撞更频繁 → 电阻增大。

自查口令： $I = nAvq$ 里哪个量变了？面积换成 m^2 了吗？斜率是 $1/R$ 记住了吗？

离开本章前，请带走这五件事

Topic 9 checklist — the foundation of every circuit question

- ① 三个定义式脱口而出： $I = Q/t$ 、 $V = W/Q$ 、 $R = V/I$ ；元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。
 - ② $I = nAvq$ 四字母各就各位；定性题先说 "谁不变"，再说 " v 随 A 反比变化"。
 - ③ 功率三兄弟 $P = VI = I^2R = V^2/R$ ：串联比功率用 I^2R ，并联比功率用 V^2/R 。
 - ④ I - V 图三种形状闭眼能画：欧姆直线、二极管单向骤升、灯丝变平；斜率 $= 1/R$ 。
 - ⑤ $\rho = RA/l$ 分清物体属性与材料属性；金属升温 $R \uparrow$ （碰撞），热敏电阻与 LDR 升温 / 增光 $R \downarrow$ （载流子释放）。
-

配套学习资源

- 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含推导、微观机理与公式速查表，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记 文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 10 D.C. Circuits 直流电路 —— 基尔霍夫定律、串并联与分压器，本章公式将全部派上用场。